Probabilités & Binomiale.

Conditionnelles · Bayes · Loi binomiale

#dénombrement #conditionnelles #indépendance #binomiale #Bayes

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
100%	~40 min	2026

> Trois chapitres en un, dans l'ordre logique : compter → probabilités simples → modèle répété (binomiale).

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA DANS L'ÉNONCÉ...	TU DÉCLENCHES...
« De combien de façons », « combien de codes/comités/mains »	**Dénombrement** : tableau ordre/répétition (§I)
« Tirer **simultanément** k éléments parmi n »	**Combinaison** $\binom{n}{k}$ direct
« Sachant que… »	**Proba conditionnelle** $P_A(B)$ (§II)
« Au moins un… », « aucun… »	Souvent **événement contraire** : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
« On répète n fois de manière indépendante »	**Loi binomiale** $\mathrm{B}(n, p)$ (§III)
« Au seuil de 95 %, 99 %… »	Intervalle de fluctuation (§IV)
« Est-elle sûre à 99 % d'avoir au moins… »	Calcul direct $P(X \geq k)$ vs seuil (§IV.1)
« Plus petit/grand entier k tel que P(X≤k)≥… »	Tableau de valeurs cumulées (§IV.2)

I. Dénombrement : compter sans lister

1. L'algorithme mental (les 2 questions à se poser)

Avant **toute** formule, pose-toi ces deux questions dans cet ordre :

1. **L'ordre compte-t-il ?** (est-ce que (Alice, Bob) est différent de (Bob, Alice) ?)
2. **Y a-t-il répétition ?** (est-ce qu'on peut prendre 2 fois le même élément ?)

Selon les réponses, tu tombes dans une case du tableau :

OUTIL	ORDRE ?	RÉPÉTITION ?	FORMULE	EXEMPLE TYPE
p-uplet	OUI	OUI	n^p	Code de cadenas (4 chiffres parmi 10) → 10^4
Arrangement A_n^k	OUI	NON	$\frac{n!}{(n-k)!}$	Podium de course (3 médaillés parmi 10)
Permutation	OUI	NON, on prend tout	$n!$	Ranger 5 livres différents sur une étagère
Combinaison $\binom{n}{k}$	NON	NON	$\frac{n!}{k!(n-k)!}$	Tirer une main de 5 cartes ; former un comité

2. Mnémotechnique pour le choix de l'outil

Le test du "swapping" : prends deux éléments dans ton résultat et inverse-les.

- Si ça change le résultat (podium, code) → **Arrangement** A_n^k (ordre compte).
- Si ça ne change rien (équipe de foot, main de cartes) → **Combinaison** $\binom{n}{k}$.

Mots-clés à repérer pour la combinaison :

- "**Simultanément**" → 99 % du temps, c'est $\binom{n}{k}$.
- "Lot", "groupe", "équipe", "comité", "poignée".
- "Sans ordre précis".

3. Propriétés des combinaisons (à connaître par cœur)

Symétrie : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ *(choisir qui vient = choisir qui reste sur la touche)*

Cas particuliers :

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$

Relation de Pascal : $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$ *(c'est ce qui permet de construire le triangle de Pascal)*

4. Exemples chiffrés des 4 outils

p-uplet : Combien de codes de 4 chiffres (de 0 à 9) ? → $10^4 = 10\,000$.

Arrangement : Podium de 3 médaillés parmi 8 athlètes ? → $A_8^3 = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$.

Permutation : Ranger 5 livres distincts ? → $5! = 120$.

Combinaison : Choisir 2 délégués parmi 30 élèves (l'ordre ne compte pas) ? → $\binom{30}{2} = \frac{30 \times 29}{2} = 435$.

5. Le piège type bac : "tirage simultané vs successif"

⚠️ **Lire HYPER attentivement** :

- "Tirage **simultané** de k boules" → ordre ne compte pas → **combinaison**.
- "Tirage **successif sans remise** de k boules" → ordre compte → **arrangement**.
- "Tirage **successif avec remise** de k boules" → ordre compte + répétition → **p-uplet** (n^k).

II. Probabilités : arbres et conditions

1. Définitions de base

Probabilité conditionnelle : probabilité que B se réalise **sachant que** A est déjà réalisé.

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (\text{avec } P(A) = 0)$$

Formule de l'intersection (l'inverse de la précédente) :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

C'est cette formule qu'on utilise sur un **arbre pondéré** : on multiplie les probas le long d'un chemin.

2. Arbre pondéré (les règles)

Règles d'or :

1. La somme des probas qui partent d'un même nœud vaut **toujours 1**.
2. Pour calculer $P(A \cap B)$: on suit le chemin et on **multiplie** les probas des branches.
3. Pour calculer $P(B)$: on **somme** tous les chemins qui finissent par B (c'est la formule des probas totales).

Exemple type d'arbre :

```
                ┌── B  (proba P_A(B))     → P(A∩B)  = P(A) × P_A(B)
         A ────┤
        /       └── B̄  (proba P_A(B̄))    → P(A∩B̄) = P(A) × P_A(B̄)
P(A)  /
 ────┤
P(Ā) \
        \       ┌── B  (proba P_Ā(B))     → P(Ā∩B)  = P(Ā) × P_Ā(B)
         Ā ────┤
                └── B̄  (proba P_Ā(B̄))    → P(Ā∩B̄) = P(Ā) × P_Ā(B̄)
```

3. Formule des probabilités totales

Si A_1, A_2, …, A_n forment un **système complet d'événements** (= partition de l'univers : ils sont incompatibles deux à deux et leur union vaut Ω), alors pour tout événement B :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B)$$

ou de façon équivalente :

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \ldots$$

Cas le plus fréquent au bac (système {A, Ā}) :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$$

4. La probabilité conditionnelle "à l'envers" (cas type bac)

🎯 C'est LA question classique du bac : on a un arbre qui commence par A, mais on te demande $P_B(A)$ (B est à l'arrivée, A au départ — il faut "remonter le temps").

Énoncé prototypique : "Sachant que le test est positif, quelle est la proba que le patient soit malade ?" (alors que l'arbre commence par malade/non malade).

Procédure en 3 étapes :

Étape 1 — Calculer $P(A \cap B)$: suis le chemin A puis B sur l'arbre, multiplie les probas.

Étape 2 — Calculer $P(B)$: somme tous les chemins qui finissent par B (formule des probas totales).

Étape 3 — Appliquer la définition :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Exemple chiffré (test médical) :

- Une maladie touche 2 % de la population : $P(M) = 0{,}02$.
- Le test est positif chez 95 % des malades : $P_M(T) = 0{,}95$.
- Le test est positif chez 3 % des non-malades (faux positifs) : $P_{\bar{M}}(T) = 0{,}03$.

Question : sachant que le test est positif, quelle est la proba d'être malade ? → calculer $P_T(M)$.

1. $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0{,}02 \times 0{,}95 = 0{,}019$.
2. $P(T) = P(M)P_M(T) + P(\bar{M})P_{\bar{M}}(T) = 0{,}019 + 0{,}98 \times 0{,}03 = 0{,}019 + 0{,}0294 = 0{,}0484$.
3. $P_T(M) = \dfrac{0{,}019}{0{,}0484} \approx 0{,}392$.

Interprétation contre-intuitive : même avec un test positif, il n'y a que 39 % de chances d'être réellement malade. C'est ça le piège bac : on attend souvent qu'on commente le résultat.

5. Indépendance

Deux événements A et B sont **indépendants** ssi :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

De façon équivalente : $P_A(B) = P(B)$ (savoir que A est réalisé ne change pas la proba de B).

⚠️ **Piège classique :** ne JAMAIS confondre **incompatibles** ($A \cap B = \varnothing$, donc $P(A \cap B) = 0$) et **indépendants** ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$). Ce sont **deux notions complètement différentes**.

6. Variable aléatoire (rappels rapides)

Une variable aléatoire X associe une valeur numérique (un gain, un score) à chaque issue.

Espérance (moyenne théorique sur un grand nombre de répétitions) :

$$E(X) = \sum_i p_i \times x_i$$

Variance (mesure de la dispersion) :

$$V(X) = \sum_i p_i \times (x_i - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Interprétation : plus σ est grand, plus les valeurs de X sont étalées autour de la moyenne E(X).

III. La Loi Binomiale

1. Justification "juridique" (point n°1 de ton PDF, à connaître MOT POUR MOT)

🎯 Si on te demande "Justifier que X suit une loi binomiale", tu DOIS écrire ces 3 points (sinon tu perds 0,5 à 1 point direct) :

> 1. **On répète n fois** une épreuve de Bernoulli (deux issues : Succès et Échec).
> 2. Les épreuves sont **identiques** (même proba de succès) et **indépendantes** (le résultat d'une épreuve n'influence pas les suivantes — souvent justifié par "tirage avec remise").
> 3. **X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès** sur les n répétitions.
>
> Donc X suit la loi binomiale $\mathrm{B}(n, p)$ avec n = … et p = …

2. Formule centrale

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

Décomposition de la formule (à comprendre, pas juste à réciter) :

- $\binom{n}{k}$: nombre de façons de placer les k succès parmi les n épreuves (l'ordre des succès est indifférent).
- p^k : probabilité d'avoir k succès.
- $(1 - p)^{n-k}$: probabilité que les n−k autres soient des échecs.

3. Paramètres de la loi

INDICATEUR	FORMULE
Espérance	$E(X) = np$
Variance	$V(X) = np(1 - p)$
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$

Interprétation graphique :

- E(X) correspond à la **barre la plus haute** sur l'histogramme de la distribution (à ±1 près).
- σ donne la "largeur" du pic : plus σ est grand, plus l'histogramme est étalé.

4. Gérer les inégalités (la calculette donne $P(X \leq k)$)

🎯 **Sur Numworks (et la plupart des calculatrices), la fonction de base donne $P(X \leq k)$ (binomcdf). Tu dois savoir tout ramener à ça :**

CE QUE TU CHERCHES	COMMENT LE CALCULER
$P(X \leq k)$	Direct (binomcdf)
$P(X = k)$	binompdf, ou $P(X \leq k) - P(X \leq k-1)$
$P(X < k)$	$P(X \leq k-1)$ *(car X est entier !)*
$P(X > k)$	$1 - P(X \leq k)$
$P(X \geq k)$	$1 - P(X \leq k-1)$
$P(a \leq X \leq b)$	$P(X \leq b) - P(X \leq a-1)$

⚠️ **Le piège n°1 :** la transition < / ≤ utilise le fait que **X est à valeurs entières**. Donc $X < k \iff X \leq k-1$. Si tu oublies le "−1", tu perds toujours 0,5 point.

Exemple chiffré : $X \sim \mathrm{B}(20\,;\,0{,}3)$. Calculer $P(X \geq 8)$. → $P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - \mathrm{binomcdf}(20\,;\,0{,}3\,;\,7) \approx 1 - 0{,}772 = 0{,}228$.

IV. Questions techniques type bac

1. "Est-elle sûre au seuil de 99 % d'avoir au moins k succès ?"

Énoncé type (de ton PDF) : "Le nombre d'élèves dans la classe d'Alice suit la loi $\mathrm{B}(36\,;\,0{,}92)$. Est-elle sûre au seuil de 99 % d'avoir au moins 29 élèves ?"

Méthode (3 étapes) :

1. Identifier la proba à calculer : "au moins 29" → $P(X \geq 29)$.
2. La transformer pour la calculatrice : $P(X \geq 29) = 1 - P(X \leq 28)$.
3. Comparer au seuil et conclure.

Rédaction type :

> $P(X \geq 29) = 1 - P(X \leq 28) \approx 0{,}993$. Comme $0{,}993 > 0{,}99$, **oui**, Alice est sûre au seuil de 99 % d'avoir au moins 29 élèves.

2. "Plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq$ ..."

🎯 C'est la question d'inversion classique. Méthode officielle = tableau de valeurs cumulées.

Rédaction type (à reproduire systématiquement) :

Pour trouver le plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq 0{,}95$:

> À l'aide de la calculatrice, on dresse un tableau des valeurs de $P(X \leq k)$:
>
> | K | ... | 14 | 15 | 16 | ... |
> |---|---|---|---|---|---|
> | $P(X \leq k)$ | ... | 0,887 | 0,940 | 0,963 | ... |
>
> On observe que $P(X \leq 15) = 0{,}940 < 0{,}95$ et $P(X \leq 16) = 0{,}963 \geq 0{,}95$. Donc le plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq 0{,}95$ est $k = 16$.

⚠️ **Crucial :** tu DOIS montrer **la ligne avant** ET **la ligne après** le seuil. Si tu donnes juste la valeur trouvée, tu n'as pas prouvé que c'est bien la **plus petite** qui dépasse le seuil → perte de point.

3. Astuce Numworks pour les tableaux

Au lieu de chercher dans le menu Graphique/Tableau (lent), passe directement par : **menu Probabilités → Binomiale → entre n et p**. Tu as accès aux valeurs $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$ pour tous les k. Tu n'as plus qu'à recopier les 2 lignes (avant/après le seuil) sur ta copie.

4. Intervalle de fluctuation centré au seuil $1 - \alpha$ (le boss final)

Objectif : trouver un intervalle $[a\,;\,b]$ tel que $P(a \leq X \leq b) \geq 1 - \alpha$.

Définitions de a et b (formellement) :

- $a =$ le **plus petit** entier tel que $P(X \leq a) > \frac{\alpha}{2}$.
- $b =$ le **plus petit** entier tel que $P(X \leq b) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}$.

⚠️ **Attention aux symboles d'inégalité :**

- Pour **a** : strict (>) sur $\alpha/2$.
- Pour **b** : large (≥) sur $1 - \alpha/2$.
- C'est une bizarrerie de la définition officielle, ne pas l'oublier.

Rédaction type :

Soit $X \sim \mathrm{B}(98\,;\,0{,}77)$, $\alpha = 0{,}01$. Déterminer un intervalle de fluctuation centré au seuil 99 %.

> On cherche le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0{,}005$:
>
> | K | … | 65 | 66 | … |
> |---|---|---|---|---|
> | $P(X \leq k)$ | … | 0,004 | 0,007 | … |
>
> Donc $a = 66$.
>
> On cherche le plus petit entier b tel que $P(X \leq b) \geq 0{,}995$:
>
> | K | … | 86 | 87 | … |
> |---|---|---|---|---|
> | $P(X \leq k)$ | … | 0,994 | 0,997 | … |
>
> Donc $b = 87$.
>
> L'intervalle de fluctuation centré au seuil 99 % est $[66\,;\,87]$.

Si on demande des fréquences (et non des nombres), on divise par n : $I = [\frac{a}{n}\,;\,\frac{b}{n}]$.

5. Vérification d'un intervalle donné (variante)

Énoncé type : "Vérifier que l'intervalle [15 ; 38] est un intervalle de fluctuation au seuil 95 % de $X \sim \mathrm{B}(\ldots)$."

Méthode (à NE PAS confondre avec la méthode active) :

1. Calculer $P(X \leq 14)$ — c'est la queue gauche (avant 15). Vérifier qu'elle est $\leq \alpha/2 = 0{,}025$.
2. Calculer $P(X > 38) = 1 - P(X \leq 38)$ — c'est la queue droite (après 38). Vérifier qu'elle est $\leq \alpha/2 = 0{,}025$.
3. Si les deux queues sont sous le seuil, l'intervalle est valide.

⚠️ **Piège :** ne pas se planter dans le passage "intervalle [15 ; 38]" → "queue gauche = $P(X \leq 14)$" (et pas $P(X < 15)$ qui revient au même mais demande de bien gérer les inégalités). Idem à droite.

6. Trouver p sur un diagramme en barres (rare mais peut tomber)

Si on te donne un histogramme et qu'on te demande de retrouver p :

1. Identifier la barre la plus haute → c'est l'espérance E(X) (à ±1 près).
2. Résoudre $E(X) = np \to p = E(X)/n$.

Reconnaître σ graphiquement : σ correspond à la "demi-largeur" du pic principal de l'histogramme. Un σ petit = pic étroit ; σ grand = pic étalé.

V. Stratégie globale : quel outil pour quelle question ?

```
Tu lis l'énoncé. Que demande-t-on ?
│
├── "Combien de façons / combien de codes / combien de mains" ?
│       └── DÉNOMBREMENT : tableau ordre/répétition (§I)
│           ├── Ordre + répétition  → n^p
│           ├── Ordre + sans répét. → A_n^k (ou n! si on prend tout)
│           └── Pas d'ordre         → C(n,k) = "coefficient binomial"
│
├── "Quelle est la probabilité que…" + arbre / "sachant que" ?
│       └── PROBAS CONDITIONNELLES (§II)
│           ├── Direct : suivre le chemin sur l'arbre, multiplier
│           ├── Probas totales : somme des chemins finissant par B
│           └── À l'envers (P_B(A)) : 3 étapes — intersection, total, ratio
│
├── "On répète n fois de manière indépendante" ?
│       └── LOI BINOMIALE (§III)
│           ├── Justifier les 3 points obligatoires
│           ├── P(X = k), P(X ≤ k), P(X ≥ k) → calculatrice
│           └── E(X) = np, σ = √(np(1-p))
│
└── "Au seuil de 95 %", "intervalle de fluctuation" ?
        └── INTERVALLE DE FLUCTUATION (§IV)
            ├── Active : tableau, trouver a et b
            └── Vérification : queues gauche/droite ≤ α/2
```

VI. Anatomie d'un exo bac type "Probas + Binomiale" (sessions 2024-2025)

🎯 **Pattern récurrent ULTRA stable confirmé sur 8+ sujets** (Métropole 2024 J1/J2, 2025 J1/J2, septembre 2025, Amérique du Nord 2025 J1/J2, Asie 2025). **L'exercice 1 de probabilités est devenu un standard depuis 2024**.

Le schéma classique de l'EXO 1 (depuis 2024)

🎯 **Pattern observé sur quasi TOUS les sujets** :

```
Énoncé : situation concrète (groupes sanguins, satisfaction client, sport, etc.)
│
├── Partie A — Probabilités conditionnelles (arbre pondéré)
│   ├── Q1. Calculer une probabilité simple ou conditionnelle (lecture d'arbre)
│   ├── Q2. Probabilité totale : P(B) = somme des chemins
│   ├── Q3. Probabilité conditionnelle inverse (Bayes-like)
│   └── Q4. Évènements indépendants (vérifier P(A∩B) = P(A)·P(B))
│
├── Partie B — Loi binomiale
│   ├── Q5. "X = nombre de succès sur n personnes"
│   │       → JUSTIFIER que X suit B(n, p) en récitant les 3 points
│   ├── Q6. Calculer P(X = k), P(X ≤ k), P(X ≥ k)
│   ├── Q7. Calculer E(X) et l'interpréter
│   └── Q8. (parfois) Plus petit n tel que P(X ≥ 1) ≥ 0,95 — équation à résoudre
│
└── Partie C (depuis 2024) — Somme VA + Bienaymé-Tchebychev (cf. fiche dédiée)
    ├── Linéarité de E
    ├── Variance/écart-type d'une somme
    └── Inégalité de B-T pour majorer une probabilité
```

Les 8 questions-types qui reviennent à TOUS les bacs

Q1 — "Calculer une probabilité simple via arbre"

Méthode : lecture directe de l'arbre. $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ (chemin d'une branche).

Q2 — "Calculer $P(B)$ via les probabilités totales"

Méthode : $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$.

🎯 **Réflexe** : à chaque "Calculer la probabilité de l'événement final B" → probas totales.

Q3 — "Calculer $P_B(A)$ (probabilité conditionnelle inverse)"

Méthode :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

🎯 **Reconnaître** : si l'arbre est construit avec A en haut puis B, demander $P_B(A)$ = inverser.

Q4 — "Justifier que X suit la loi binomiale $\mathrm{B}(n, p)$"

🎯 **MÉTHODE OBLIGATOIRE — RÉCITER LES 3 POINTS** :

Rédaction-type :

> On répète n fois la même expérience de Bernoulli :
>
> 1. **L'expérience a 2 issues** : succès (S) avec probabilité p, et échec ($\bar{S}$) avec probabilité $1 - p$.
> 2. **Les n épreuves sont identiques et indépendantes** (justifier l'indépendance : tirages avec remise, populations grandes, etc.).
> 3. X **compte le nombre de succès**.
>
> Donc X suit la loi binomiale $\mathrm{B}(n, p)$.

⚠️ **NE JAMAIS sauter cette justification**. C'est 1 point garanti.

Q5 — "Calculer $P(X = k)$, $P(X \leq k)$, $P(X \geq k)$"

Calcul direct ou **calculatrice** :

- $P(X = k)$: `binomFdp(n, p, k)` ou formule.
- $P(X \leq k)$: `binomFRép(n, p, k)`.
- $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$.

⚠️ **Conversion entier** : pour X entier, $P(X < k) = P(X \leq k - 1)$ et $P(X > k) = P(X \geq k + 1)$.

Q6 — "Calculer l'espérance $E(X)$ et l'interpréter"

Formule directe : $E(X) = np$.

Interprétation :

> Sur un grand nombre de répétitions de cette expérience, on s'attend en moyenne à np succès.

Q7 — "Trouver le plus petit n tel que $P(X \geq 1) \geq 0{,}95$"

🎯 **Méthode** : transformation puis résolution d'équation.

Rédaction-type :

$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n$.

$P(X \geq 1) \geq 0{,}95 \iff 1 - (1-p)^n \geq 0{,}95 \iff (1-p)^n \leq 0{,}05$.

Comme $0 < 1 - p < 1$, $\ln$ est croissante mais on multiplie par un négatif : $n \ln(1-p) \leq \ln(0{,}05) \iff n \geq \dfrac{\ln(0{,}05)}{\ln(1-p)}$ (inversion par négatif).

Application numérique : $n \geq \ldots$ donc $n = \ldots$.

Q8 — "Bascule vers somme VA + Bienaymé-Tchebychev"

🎯 **Pattern depuis 2024** : la dernière partie introduit une nouvelle variable $Y_n = X_1 + \ldots + X_n$ ou $M_n = \dfrac{S_n}{n}$, et demande d'appliquer B-T.

→ Voir **fiche sommes VA + B-T** §VI pour le pattern complet.

Sujets analysés (pour ta culture)

SUJET	CONTEXTE	NOTIONS PRINCIPALES
Métropole 2024 J1	Satisfaction client TV	Arbre + binomiale + somme VA + B-T
Métropole 2024 J2	Examen école	Arbre + binomiale (classique)
Métropole 2025 J1	Groupes sanguins (A, B, AB, O)	Arbre + binomiale + B-T (groupe O = 0,38)
Métropole 2025 J2	Centre multisports week-end	Arbre + binomiale + somme VA
Métropole sept 2025	(probas dans un autre exo)	-
AmN 2025 J1	Pattern complet	Arbre + binomiale + somme VA + B-T
AmN 2025 J2 secours	Standards d'avant 2024	Arbre + binomiale (sans B-T)
Asie 2025	(loi binomiale + B-T)	Arbre + binomiale + B-T

🎯 **Tu as 100% de chance d'avoir un exo de probabilités au bac blanc**. Format probable : exo 1 avec arbre → binomiale → somme VA + B-T. **Si ton bac blanc inclut B-T**, le pattern complet est dans la fiche sommes_va.

Astuces générales sur les probas au bac

1. **Toujours faire l'arbre au brouillon** — même si l'énoncé n'en demande pas.
2. **Justifier l'indépendance ou la non-indépendance** dès qu'il y a tirages multiples (avec/sans remise).
3. **Citer les 3 points pour la binomiale** — c'est obligatoire pour 1 point.
4. **Pour "au moins un"** : passer par l'événement contraire ($P(\geq 1) = 1 - P(= 0)$).
5. **Pour les inégalités strictes/larges** : convertir en inégalités sur entiers.
6. **Vérifier la cohérence** : une probabilité est entre 0 et 1, une espérance peut être négative ou positive.
7. **Calculatrice à mode examen activé** : utiliser `binomFdp` et `binomFRép` pour gagner du temps.

VII. Check-list de relecture

- ☐ Pour le **dénombrement** : j'ai bien posé les 2 questions (ordre ? répétition ?) avant de choisir l'outil.
- ☐ Pour la **binomiale**, j'ai bien justifié les **3 points** (n épreuves, identiques + indépendantes, X compte les succès).
- ☐ Pour les **inégalités** sur X : j'ai pensé à la conversion "X est entier" (ex. $X < k \iff X \leq k - 1$).
- ☐ J'ai NE PAS confondu **indépendants** ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$) et **incompatibles** ($A \cap B = \emptyset$).
- ☐ Pour les **probas totales**, j'ai bien sommé TOUS les chemins qui finissent par l'événement.
- ☐ Pour le **plus petit/grand entier k**, j'ai donné **la ligne avant ET la ligne après** dans mon tableau.
- ☐ Pour l'**intervalle de fluctuation** : j'ai utilisé > pour a et ≥ pour b (les bonnes inégalités).
- ☐ J'ai **interprété** les résultats demandés (pas juste donné un nombre).

VIII. Anti-sèche : les pièges classiques du correcteur

1. **"Au moins un" / "aucun"** : passer par l'événement contraire.
   - "Au moins un succès" sur n épreuves : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.
   - C'est presque toujours plus rapide que de calculer la somme des cas.
2. **Tirage simultané / successif** : LIRE en entier avant de choisir entre combinaison et arrangement. Un mot-clé peut tout changer.
3. **Inégalité stricte vs large dans l'intervalle de fluctuation** : > pour a, ≥ pour b. C'est asymétrique. Ne pas l'oublier.
4. **Calculatrice qui donne 0** : si tu obtiens $P(X = k) = 0$ et que tu n'as visiblement pas un événement impossible, c'est probablement un dépassement (k trop grand ou n trop grand). Vérifie aussi tes paramètres.
5. **Question piège "espérance" mal interprétée** : E(X) n'est PAS le résultat le plus probable. C'est la moyenne **sur un grand nombre de répétitions**. Bien le formuler.
6. **Faux indépendance** : si on tire 2 cartes successivement sans remise, les tirages NE SONT PAS indépendants (la 2ème dépend de la 1ère). Si avec remise, oui. Le mot "remise" est crucial.